

Guide d'utilisation de StereoPhoto

Version 0.2.0 – Mars 2026

Le but de ce guide est de faciliter la première utilisation de l'application. Ce guide permet d'explorer les différentes fonctionnalités de l'application. Nous vous invitons à fournir des commentaires qui pourraient être utiles au développement et à l'amélioration de l'application. Tout commentaire pertinent, sera considéré pour le développement et pourrait être bénéfique pour tous les utilisateurs. L'application a été développée par la Direction des inventaires forestiers (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Québec). Pour toute question supplémentaire ou si vous désirez participer au développement de StereoPhoto, contacter l'adresse suivante :

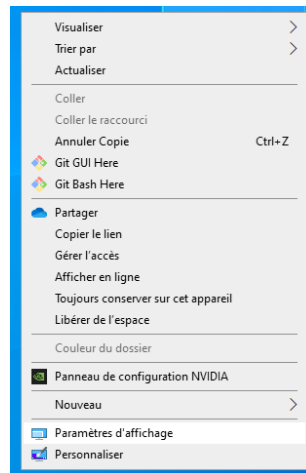
inventaires.forestiers@mrnf.gouv.qc.ca

Préparation avant l'utilisation

Pour que StereoPhoto fonctionne correctement, l'utilisateur doit posséder un stéréorestituteur formé de deux moniteurs superposés verticalement et séparés d'un miroir semi-transparent ainsi que des lunettes polarisées appropriées. Aucune compatibilité n'est présentement prévue avec les moniteurs utilisant un système actif de vision stéréoscopique. L'ordinateur utilisé ne requiert aucun matériel spécifique, simplement une carte graphique permettant le branchement d'un minimum de trois moniteurs, soit deux pour les fenêtres stéréoscopiques et un autre pour la fenêtre de QGIS même.

Si vous utilisez présentement un logiciel comme Summit Evolution ou ArcGIS Pro pour le visionnement stéréoscopique, vous devrez modifier le type d'affichage des moniteurs pour que l'affichage stéréoscopique fonctionne avec StereoPhoto. Voici les étapes pour modifier cet affichage sous Windows :

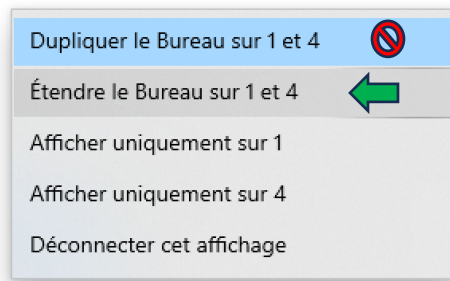
Sur le bureau de l'ordinateur, appuyer sur le clic droit et choisir l'option « **Paramètres d'affichage** »



Dans cet exemple, les écrans 1 et 4 correspondent à ceux du stéréorestituteur. Vous devrez les faire passer du mode « **Dupliquer** » au mode « **Étendu** ».

Écrans multiples

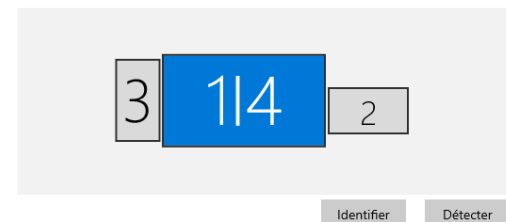
Plusieurs écrans



Écran

Réorganiser vos écrans

Sélectionnez un affichage ci-dessous pour en modifier les paramètres. Appuyez longuement sur (ou sélectionnez) un affichage, puis faites glisser pour le réorganiser.

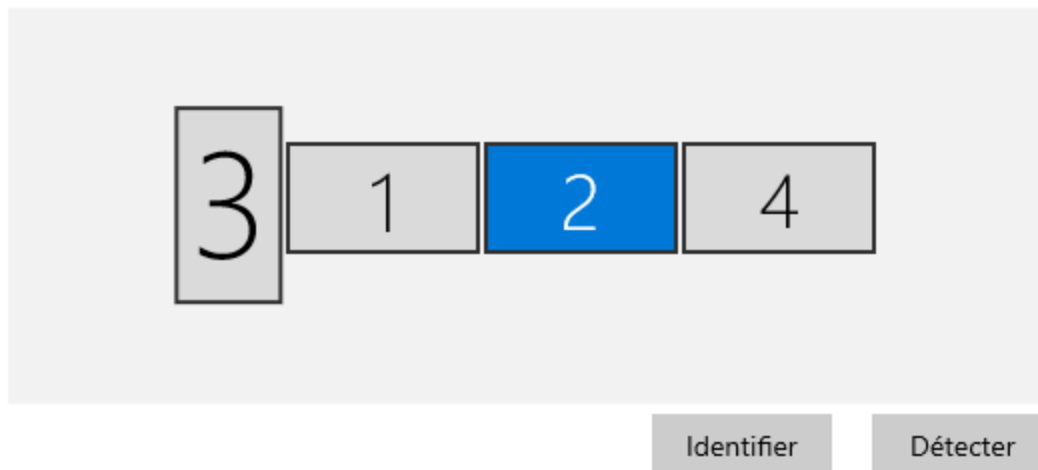


Vous pouvez maintenant réorganiser vos écrans selon leur emplacement physique réel. Il est recommandé de disposer l'écran du haut à l'une des extrémités pour limiter les risques de « perdre » la souris sur cet écran.

Écran

Réorganiser vos écrans

Sélectionnez un affichage ci-dessous pour en modifier les paramètres. Appuyez longuement sur (ou sélectionnez) un affichage, puis faites glisser pour le réorganiser.



Une autre vérification importante à faire dans ce menu est de s'assurer que l'échelle et la résolution sont identiques pour les deux écrans du stéréorestituteur. Le menu affiche l'échelle et la résolution de l'écran sélectionné, indiqué par la couleur bleue.

Mise à l'échelle et mise en page

	Échelle Modifier la taille du texte, des applications ou d'autres éléments	100% (Recommandé) ▾	>
	Résolution de l'écran Ajuster la résolution pour l'adapter à votre écran connecté	1920 × 1080 (recommandé) ▾	

Installation dans QGIS

- 1 - Sélectionner le menu « **Extensions** ».
- 2 - Cliquer sur « **Installer/Gérer les extensions** ».
- 3 - Cliquer sur « **Paramètres** » dans le panneau des onglets à gauche.
- 4 - Aller à l'onglet « **Toutes** » dans le panneau à gauche.
- 5 - Dans la barre de recherche, en haut au milieu taper « **StereoPhoto** ».
- 6 - Sélectionner « **StereoPhoto** » dans les résultats de recherche.
- 7 - Au bas de la fenêtre de droite, cliquer sur « **Installer** ».
- 8 - Cliquer sur l'icône  située dans la barre d'outils « **Extensions** ».

La fenêtre de l'extension apparaîtra à droite dans l'interface de QGIS. Cette fenêtre peut être déplacée à l'endroit désiré.

Naviguer en stéréoscopie avec un dossier d'images

La section « **Chemin vers les photos** » dans l'interface utilisateur permet d'inscrire le chemin vers le dossier contenant les photographies qui serviront au projet. Notez que dans le dossier importé, les fichiers «**.par**» associés aux photos «**.tif**» doivent être obligatoirement présents dans le dossier et posséder le même nom. Une paire d'images sera choisi au hasard pour devenir la paire active. Les noms des photos respectives devraient apparaître dans la zone encadrée en dessous.

Cette zone encadrée à plusieurs fonctionnalités. Il est possible de consulter la liste des images disponibles dans le dossier avec le bouton «**Liste Photo**». En parcourant la liste qui s'affiche à la suite de l'utilisation du bouton, il est possible de sélectionner une nouvelle image qui deviendra la paire active. Le bouton «**Trouver la paire avec QGIS**» permet d'utiliser la vue courante du canvas de QGIS pour changer la paire active selon l'emplacement de l'utilisateur. La paire trouvée par le calcul deviendra la paire active. Les coordonnées centrales et l'échelle de QGIS seront utilisées pour positionner les images lors de la navigation.

Une étape importante à réaliser dans cette zone encadrée est la sélection des écrans du stéréorestituteur. Il faut indiquer le numéro de l'écran du haut (œil droit) ainsi que le

numéro de l'écran du bas (œil gauche). Un bouton sur lequel est inscrit **«Voir Numéro»** permet de faire afficher sur les écrans leur propre numéro pour aider à la configuration. Si le poste de travail ou le système d'écran est muni d'un système, peu importe lequel, qui fait en sorte que l'image apparaissant sur l'écran du haut est automatiquement inversé en miroir, alors il faut en informer l'extension en cochant la case **«Retirer l'effet miroir»**.

Puisque le positionnement des images en stéréoscopie est possible grâce à la fenêtre QGIS. Il est important d'activer le canvas de QGIS en ajoutant une couche matricielle ou vectorielle dans l'application QGIS. L'autre validation important est de s'assurer que notre système de coordonnées de référence (SCR) de notre projet QGIS est le même que celui des photos.

Le mode navigation peut maintenant être démarré avec le bouton **«Naviguer»**. Au démarrage, les images s'afficheront sur leur écran respectif. Une perspective 3D devrait maintenant être perceptible sur le stéréorestituteur. Si une perception stéréoscopique inversée se produit, il est probable que les numéros des écrans associés à l'œil droit et l'œil gauche ait simplement été interverti. L'altitude du curseur est affichée en temps réel dans le bas de l'interface.

Il est possible de se déplacer sur les images en utilisant la souris dont le positionnement et l'échelle devraient être synchronisée avec celle de QGIS. Lorsque la position du curseur dans QGIS atteint les bordures de la vue courante, la fenêtre QGIS déplace sa vue courante. La roulette de la souris permet de changer l'altitude du curseur. Elle permet aussi de modifier l'échelle de travail avec son raccourci **CTRL**. Les touches **F5** à **F12** permettent de changer l'échelle selon des valeurs prédéfinies. Pour quitter la navigation en 3D, appuyer sur la touche **ESC** (Échap). Il est possible de fermer les fenêtres des images avec le bouton **« Fermer »**.

Lors de la navigation, il est possible de se déplacer sur la paire active, mais lorsqu'on atteint les bordures de celle-ci, un changement de la paire active aura lieu. La nouvelle paire d'images sera sélectionnée en fonction de la bordure atteinte. La nouvelle paire d'images sera chargée à la même position et à la même échelle que la paire précédente. Si l'application n'est pas capable de trouver la position sur la nouvelle paire, elle placera la paire d'image sur son point central.

Utilisation des couches vectorielles et du modèle numérique de terrain

Le bouton **«Gestion des couches vectorielles»** ouvre une fenêtre qui permet la sélection des couches vectorielles à afficher lors de la navigation. Pour permettre l'affichage d'une

couche, elle doit être ajoutée à QGIS. Il est possible de visualiser tous les types de géométries soit les points, les lignes et les polygones. Une fois la fenêtre ouverte, la première colonne «**Afficher**» contient une case à cocher qui détermine si la couche sera affichée sur la paire active. La colonne «**Nom de la couche**» permet de faire la sélection de la couche en édition. La couche sélectionnée sera celle qui pourra être éditée en navigation. Le nom de la couche en question va apparaître dans la case blanche en dessous du texte «**Couche en édition**». Si la couche sélectionnée n'est pas active pour l'affichage, elle sera ignorée et remplacée par une couche affichée. La colonne «**Couleur**» permet de choisir la couleur d'affichage de la couche. La colonne «**Altitude 3D**» sera accessible pour les couches vectorielles qui possèdent une géométrie 3D. La case à cocher permet de prioriser la valeur de l'altitude disponible dans le fichier vectoriel pour dessiner les couches.

Lorsque la sélection des couches est faite, la projection (SCR) de la couche en édition sera appliqué au projet QGIS. **Il est important que la projection soit la même pour les fichiers « .par », les couches vectorielles ainsi que le modèle numérique de terrain.**

Afin que les couches apparaissent bien superposées en stéréoscopie, les couches vectorielles doivent posséder une géométrie 3D ou bien un modèle numérique de terrain doit être ajouté dans l'application. Le modèle numérique de terrain doit utiliser les formats « **.TIF** » ou « **.VRT** ».

Lorsque le mode « **Navigation** » est utilisé, il est possible d'éditer des couches vectorielles de points et de polygones. Afin de pouvoir éditer la couche vectorielle précédemment sélectionnée, un modèle numérique de terrain couvrant l'ensemble du secteur doit être fourni.

L'édition de polygones peut se faire de deux manières, soit en ajoutant un nouveau polygone, soit en découpant un polygone existant. Il est possible de changer entre les deux options avec la touche «**1**» du clavier. L'option active sera sélectionnée dans la section «**Modèle numérique de terrain**». L'application permet de tracer une ligne pour accomplir l'édition. La méthode pour placer les points dans la ligne est la même que dans QGIS. Le premier point se place avec le clic gauche de la souris. Il est possible d'ajouter autant de point que nécessaire par la suite. Lorsque l'on souhaite terminer le dessin, tout simplement utiliser le clic droit de la souris. La modification apparaîtra dans l'application ainsi que dans la fenêtre principale de QGIS.

L'ajout de nouveaux points est aussi disponible dans l'application. Avec le clic gauche de la souris, un nouveau point peut être ajouté à la couche, une fois le point placé, un tableau

pour remplir les champs du nouveau point va s'ouvrir. L'utilisateur peut ajouter les valeurs qu'il désire écrire pour chaque champ. Le bouton OK confirme l'ajout du point alors que le bouton Annuler va supprimer le point.

Rehaussement des couleurs

Il est possible d'appliquer un rehaussement sur les images visualisées. Le bouton «**Rehausser**» permet de faire afficher la fenêtre «**Rehaussement des couleurs**». Elle permet de visualiser le rehaussement prévu sur la paire active d'images. Le rehaussement sera conservé et appliqué lorsqu'une nouvelle paire d'images sera chargée. La fenêtre offre trois types de manipulation.

Les traitements de base sont le **contraste**, la **luminosité**, la **saturation** et la **netteté**. Le domaine de valeur est de -100 et 100.

Les traitements de couleurs permettent d'ajuster les quantités de **rouge**, de **vert** et de **bleu**. Le domaine de valeur est de -100 et 100.

Le traitement **Min/Max** permet de retirer les 5% des valeurs les plus extrêmes afin d'étendre l'histogramme sur les nouvelles valeurs minimales et maximales. Il est possible de faire le calcul sur l'image complète. Il est possible de se déplacer avec les boutons du

bas  ainsi qu'avec la souris et sa roulette.

Suggestion de commentaires à envoyer à notre équipe

Quelles fonctionnalités principales sont manquantes à l'application pour qu'elle soit pleinement opérationnelle pour vous?

Est-ce que qu'une fonctionnalité existante devrait être modifiée? Laquelle et pourquoi?

Est-ce que quelque chose dans l'application ne fait pas de sens pour vous?

Quelles fonctionnalités devraient rester inchangées?